

算法竞赛常用组合数恒等式

默认规定：当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时， $\binom{n}{k} = 0$ 。

1. 范德蒙德卷积

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$$

常见变形：

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{k} = \binom{a+b}{a}$$

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{k+r} = \binom{a+b}{a+r}$$

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{k-r} = \binom{a+b}{a+r}$$

更一般地：

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{c-k} = \binom{a+b}{c}$$

2. 按位置拆分

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} 2^{n-r}$$

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{n-k}{r} = \binom{n}{r} 2^{n-r}$$

更重要的统一形式：

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{r} \binom{n-k}{s} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{s} 2^{n-r-s}$$

以及：

$$\sum_k \binom{k}{r} \binom{n-k}{s} = \binom{n+1}{r+s+1}$$

3. Hockey-stick

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

带权形式：

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

常用变形：

$$\sum_{k=0}^n \binom{k+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1}$$

4. 带 k 的组合数

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

$$k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$$

一般形式：

$$k^r \binom{n}{k} = n^r \binom{n-r}{k-r}$$

其中：

$$x^r = x(x-1) \cdots (x-r+1).$$

因此：

$$\sum_k k^r \binom{n}{k} = n^r 2^{n-r}$$

5. 普通幂与组合数

$$\sum_k k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$$

$$\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) 2^{n-2}$$

$$\sum_k k^3 \binom{n}{k} = n^2(n+3) 2^{n-3}$$

$$\sum_k k^4 \binom{n}{k} = n(n^3 + 6n^2 + 3n - 2) 2^{n-4}$$

6. 交错和

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^k = (1-x)^n$$

特别地：

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n > 0)$$

带权形式：

$$\sum_k (-1)^k k^r \binom{n}{k} = \begin{cases} 0, & r < n, \\ (-1)^n n!, & r = n. \end{cases}$$

7. 偶数项 / 奇数项

$$\sum_k \binom{n}{2k} = \sum_k \binom{n}{2k+1} = 2^{n-1} \quad (n > 0)$$

带符号：

$$\sum_k (-1)^k \binom{n}{2k} = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$\sum_k (-1)^k \binom{n}{2k+1} = 2^{n/2} \sin \frac{n\pi}{4}$$

8. 相邻组合数乘积

$$\binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r}$$

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k}$$

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{r} = \binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k}$$

9. Vandermonde 的中位数型

这类式子与“Median Equals X”中的形式直接相关：

$$\sum_x \binom{i-1}{x} \binom{n-i}{x} = \binom{n-1}{i-1}$$

$$\sum_x \binom{i-1}{x} \binom{n-j+1}{x+1} = \binom{n-j+i}{n-j}$$

更一般：

$$\sum_x \binom{A}{x} \binom{B}{x+r} = \binom{A+B}{A+r}$$

10. 三重 / 多重卷积

$$\sum_{i+j+k=n} \binom{a}{i} \binom{b}{j} \binom{c}{k} = \binom{a+b+c}{n}$$

一般形式：

$$\sum_{x_1+\dots+x_m=n} \prod_{i=1}^m \binom{a_i}{x_i} = \binom{\sum_i a_i}{n}$$

11. 平移卷积

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{k+r} = \binom{a+b}{a+r}$$

其中求和范围取使两个组合数有意义的 k 。

12. 常用平方和

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{n}{k+r} = \binom{2n}{n+r}$$

13. 负上标组合数

竞赛中处理生成函数时常用：

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}$$

从而：

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k \geq 0} \binom{n+k-1}{k} x^k$$

14. 本题类型最值得记的三个

奇数长度中位数

$$\sum_x \binom{i-1}{x} \binom{n-i}{x} = \binom{n-1}{i-1}$$

偶数长度中位数

$$\sum_x \binom{i-1}{x} \binom{n-j+1}{x+1} = \binom{n-j+i}{n-j}$$

统一卷积

$$\sum_x \binom{A}{x} \binom{B}{x+r} = \binom{A+B}{A+r}$$

15. 竞赛速查

形式	直接套用
$\sum \binom{a}{k} \binom{b}{n-k}$	$\binom{a+b}{n}$
$\sum \binom{a}{k} \binom{b}{k}$	$\binom{a+b}{a}$
$\sum \binom{a}{k} \binom{b}{k+r}$	$\binom{a+b}{a+r}$
$\sum \binom{n}{k}^2$	$\binom{2n}{n}$
$\sum \binom{n}{k} \binom{n}{k+r}$	$\binom{2n}{n+r}$
$\sum \binom{k}{r}$	$\binom{n+1}{r+1}$
$k \binom{n}{k}$	$n \binom{n-1}{k-1}$
$k^r \binom{n}{k}$	$n^r \binom{n-r}{k-r}$
$\sum k^r \binom{n}{k}$	$n^r 2^{n-r}$
$\sum (-1)^k \binom{n}{k} x^k$	$(1-x)^n$
$\sum \binom{n}{2k}$	2^{n-1}
$\sum \binom{n}{k} \binom{k}{r}$	$\binom{n}{r} 2^{n-r}$
$\sum \binom{k}{r} \binom{n-k}{s}$	$\binom{n+1}{r+s+1}$